Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicada – FATECS

Curso de Engenharia de Computação

DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROFESSOR: UENDER AMARAL

TURMA UN · SEMESTRE 2026/2

DA IDEIA AO PROJETO

MESHTRACKER CENTRAL

Caderno de Dinâmicas e Modelos de Entrega · Aula 7

Versão 2 · revisado em 01/11/2026

ALUNO: RAFAEL ALVES DE SOUSA COSTA

RA: 22304563

BRASÍLIA/ NOVEMBRO, 2026

1. INTRODUÇÃO

Este caderno reúne o que fiz na Aula 7 de Desenvolvimento de Sistemas, “Da ideia ao projeto”. A proposta da aula é sair da vontade de usar uma tecnologia e chegar a um problema real, de uma pessoa real, com escopo pequeno e uma decisão que eu consiga defender. Para isso usamos o método 3I + 3D: investigar, interpretar, idealizar, decidir, delimitar e documentar.

Meu projeto é o MeshTracker Central, um painel web para quem organiza operações de airsoft na Federação do Distrito Federal e entorno. Hoje eu desenvolvo duas coisas que se complementam: o operational-command, um sistema web para gerir operações, e o MeshTracker, um dispositivo com GPS e rádio LoRa que cria uma rede entre os jogadores sem depender de internet. A ideia é ligar os dois: o organizador cadastra o operador uma única vez, inscreve o operador em cada operação com time e classe e acompanha todos no mapa.

Nem tudo da aula pôde ser feito. A Feira das três ideias, a Entrevista cruzada e o semáforo do pitch dependem dos colegas em sala e não foram realizados, e a leitura do CEUBOOK para fundamentar o ADR-001 também não foi feita. Onde isso acontece, deixei escrito no próprio campo o que não foi realizado, em vez de inventar respostas.

Esta é a versão 2 do caderno, revisada em 01/11/2026. Ao planejar os incrementos do Ciclo 2 (Aula 10), percebi que a primeira iteração que eu tinha prometido não cabia no prazo. Recortei o escopo, troquei a stack e registrei as decisões nos ADR-002 e ADR-003. O problema, o usuário e a escolha da ideia continuam os mesmos; o que mudou está na seção 5.

2. OBJETIVOS

O objetivo da aula é terminar com seis entregas que qualquer pessoa consiga verificar: a proposta de uma página, a matriz de decisão com a escolha justificada, o escopo recortado em Essencial, Importante, Desejável e Fora, o pitch revisado, a fundamentação com a ficha de leitura e o ADR-001, e o repositório com README, estrutura de pastas e primeiro commit.

O objetivo do meu projeto, na primeira iteração, que passou a ser o Incremento 1 (até 10/11), é fechar um fluxo pequeno de ponta a ponta: o organizador inscreve um operador já cadastrado numa operação, escolhendo time,

classe e dispositivo e marcando o consentimento, e o inscrito aparece na lista da operação com time e classe. Se uma regra for violada, a mensagem aparece na mesma página. O mapa ao vivo, com operadores simulados, fica para o Incremento 2 (até 24/11).

3. PROCEDIMENTO (MÉTODO 3I + 3D)

Segui a ordem do Caderno de Dinâmicas. O quadro abaixo mostra como apliquei os seis movimentos do método ao meu projeto.

Movimento	Como apliquei
1. Investigar	Meu contexto é o das operações de airsoft da Federação do DF e entorno, para quem desenvolvo o operational-command. Ao desenhar o sistema percebi que o operador teria de se cadastrar de novo a cada operação e que time e classe precisam ser tratados por operação. No firmware do MeshTracker, pelo que está desenhado, cada dispositivo só mostra os vizinhos que alcança e esquece quem some por 2 minutos, então ninguém tem a visão do conjunto. Não conversei com a federação sobre isso: é o que enxergo olhando para o meu próprio projeto.
2. Interpretar	Organizadores de operações de airsoft da Federação do DF e entorno precisam inscrever operadores já conhecidos em cada nova operação e saber onde cada um está em campo porque, sem perfil permanente e sem visão geral, acabam recadastrando os operadores e acompanhando a operação às cegas.
3. Idealizar	Uma aplicação web em que o organizador inscreve, em cada operação, operadores que já estão cadastrados (com time e classe) e os acompanha ao vivo no mapa, para não recadastrar ninguém e ter uma visão geral mesmo sem internet. Vou saber que funciona com testes automatizados das regras e com uma demonstração de 5 operadores simulados em 2 operações.
4. Decidir	Comparei três ideias na matriz da Ficha 4. O MeshTracker Central fez 15 pontos, o diário de obra digital 12 e o dimensionador solar 11.
5. Delimitar	O recorte de 01/11/2026 divide o MVP em três incrementos: o 1 (até 10/11) fica com o cadastro permanente, a operação e a inscrição por operação; o 2 (até 24/11), com o simulador, os sinais só de inscritos, o estado do operador, o mapa ao vivo e o papel de observador; o 3 (até 08/12), com a API `/api/v1` documentada, com token, e o Guia de reprodução. Ficam de fora o MQTT, o gateway real, as ordens, os objetivos, a topologia da malha e a integração com o operational-command (ADR-002 e ADR-003).
6. Documentar	README, backlog, proposta de uma página, os ADR-001, ADR-002 e ADR-003, as histórias de usuário (Ficha 13) e as hipóteses e incrementos (Fichas 11 e 12).

4. RESULTADOS: FICHAS PREENCHIDAS

4.1 Ficha 1 · Classificação rápida

Classifiquei cada frase e justifiquei em poucas palavras.

Frase	Problema	Tema	Solução	Tecnologia	Justificativa
Quero usar React.	☐	☐	☐	☒	Nomeia uma ferramenta, não a necessidade de alguém.
Quero criar um sistema de laboratório.	☐	☒	☐	☐	Indica uma área, sem dizer quem sofre nem qual é o problema.
Estudantes não sabem quais equipamentos estão disponíveis.	☒	☐	☐	☐	Descreve uma pessoa e uma dificuldade concreta.
Uma aplicação para registrar a situação dos equipamentos.	☐	☐	☒	☐	Propõe o que construir para resolver um problema.
Quero aplicar inteligência artificial.	☐	☐	☐	☒	É um meio, não a necessidade de alguém: IA não é um problema.

4.2 Ficha 2 · Cartões das três ideias

A Feira das três ideias não foi realizada, então os cartões não têm perguntas dos colegas.

Ideia 1

Título provisório	MeshTracker Central
Usuário identificável	Organizador de operações da Federação de Airsoft do Distrito Federal e entorno: quem monta a operação, inscreve os jogadores e acompanha o que acontece em campo.
Problema observado	O operador teria de se cadastrar de novo a cada operação, e durante a operação ninguém tem uma visão geral de onde cada um está, porque cada dispositivo só enxerga os vizinhos que alcança por até 2 minutos. Isso vem do desenho do meu projeto e ainda não foi confirmado com a federação.
Consequência	O organizador perde tempo recadastrando gente que já conhece, pode demorar a perceber que um operador ficou sem contato e toma decisões sem dados.
Como é resolvido hoje	Não confirmei com a federação. Imagino que seja com fichas ou planilhas e rádio de voz.
Solução imaginada	Um painel web ao vivo, alimentado pela rede LoRa do MeshTracker, com cadastro permanente do operador, inscrição por operação (time e classe) e, depois, ordens com confirmação.
Evidência ou pessoa a consultar	A própria federação, para quem desenvolvo o operational-command. Ainda não conversei com ninguém sobre este projeto em específico.
Perguntas recebidas dos colegas	Feira não realizada.

Ideia 2

Título provisório	Dimensionador solar fotovoltaico
Usuário identificável	Estudante de engenharia ou instalador que dimensiona sistemas fotovoltaicos residenciais.
Problema observado	Dimensionar módulos e inversor a partir do consumo e da irradiação exige cálculos manuais e planilhas fáceis de errar.
Consequência	Sistema sub ou superdimensionado e retrabalho.
Como é resolvido hoje	Imagino que com planilhas e calculadoras de fabricantes; não verifiquei.
Solução imaginada	Uma aplicação web que calcula a potência, os módulos e o inversor a partir do consumo e da irradiação local e salva o projeto.
Evidência ou pessoa a consultar	Nenhuma pessoa definida.
Perguntas recebidas dos colegas	Feira não realizada.

Ideia 3

Título provisório	Diário de obra digital (RDO)
Usuário identificável	Engenheiro residente ou mestre de obras.
Problema observado	O registro diário em papel ou planilha é esquecido, alterado depois e difícil de auditar.
Consequência	Disputas e falta de rastro de auditoria.
Como é resolvido hoje	Imagino que com papel, planilhas e mensagens; não verifiquei.
Solução imaginada	Uma aplicação web de registro diário que trava depois da assinatura e guarda o histórico.
Evidência ou pessoa a consultar	Nenhuma pessoa definida.
Perguntas recebidas dos colegas	Feira não realizada.

4.3 Ficha 3 · Entrevista cruzada

A entrevista cruzada não foi realizada. As respostas abaixo são o que eu penso hoje sobre o meu próprio projeto, e não o resultado de uma conversa.

Pergunta	O que penso hoje
Quem é o usuário?	O organizador de operações da Federação de Airsoft do DF e entorno.
O que ele tenta fazer?	Inscrever os operadores em cada operação, com time e classe, e acompanhar onde cada um está em campo.
O que dificulta essa atividade?	O operador precisa ser cadastrado de novo a cada operação e não existe uma visão geral das posições.
Como ele resolve isso hoje?	Não sei ao certo. Imagino fichas ou planilhas e rádio de voz.
Qual é a consequência do problema?	Tempo perdido no recadastro e dificuldade para perceber que um operador ficou sem contato.
Qual seria a menor melhoria útil?	Inscrever um operador já cadastrado em uma operação e vê-lo no mapa.

Pergunta	O que penso hoje
Como saberemos que a solução ajudou?	Se o organizador conseguir inscrever o mesmo operador em uma segunda operação sem cadastrá-lo de novo e souber dizer, sem explicação, quem está sem sinal e há quanto tempo.

Síntese pós-entrevista

Uma dúvida descoberta	Entrevista não realizada.
Uma suposição que precisa ser validada	Suponho que o organizador realmente trabalhe sem internet e que o cadastro hoje seja refeito a cada operação. Não confirmei nenhuma das duas.
Enunciado revisado do problema	Entrevista não realizada, então mantenho o enunciado original: organizadores de operações de airsoft da Federação do DF e entorno precisam inscrever operadores já conhecidos em cada nova operação e saber onde cada um está em campo porque, sem perfil permanente e sem visão geral, acabam recadastrando os operadores e acompanhando a operação às cegas.

4.4 Ficha 4 · Matriz de decisão

Escala: 2 = atende claramente; 1 = atende em parte; 0 = ainda não atende. Fiz a pontuação sozinho, sem Feira nem entrevista; ela reflete só o meu julgamento. Ideia 1: MeshTracker Central. Ideia 2: dimensionador solar fotovoltaico. Ideia 3: diário de obra digital (RDO).

Critério	Ideia 1	Ideia 2	Ideia 3	Observação sobre a ideia 1
Problema claro	2	1	1	Tenho usuário e consequência definidos, mas ainda sem confirmação da federação.
Usuário acessível	2	1	1	A federação é o público real do operational-command, embora eu ainda não tenha entrevistado ninguém.
Relevância	2	1	2	Sem uma central não há visão geral nem confirmação de ordens.
Viabilidade técnica	2	1	2	Já trabalho com a stack do operational-command, e a primeira iteração usa simulador, sem depender do firmware incompleto.
Escopo mínimo	1	2	1	O fluxo é um só, mas cresceu com a inscrição por operação; por isso tirei a trilha do essencial.
Testabilidade	2	2	1	A regra de duplicidade e os estados por tempo são fáceis de testar.
Aderência à disciplina	2	1	2	Tem contrato de API, modelo de dados, interface e regra de negócio.
Evolução em 3 iterações	2	2	2	Rastreamento, depois ordens, depois hardware real e autenticação das ordens.
TOTAL	**15**	**11**	**12**	

Nota de revisão (01/11/2026): As notas acima são as da Aula 7. Com o recorte, o escopo mínimo da Ideia 1 passaria a 2 e a viabilidade passa a se apoiar em Flask e SQLite em vez da stack do operational-command. A escolha não muda.

Frase de decisão

Escolhi o projeto **MeshTracker Central** porque atende ao usuário **organizador de operações de airsoft da Federação do DF e entorno**, resolve **o recadastro dos operadores a cada operação e a falta de visão geral em campo** e permite entregar inicialmente **a inscrição por operação e o acompanhamento ao vivo de operadores simulados no mapa**.

4.5 Ficha 5 · Pitch e semáforo

Pitch v1	Para organizadores de operações de airsoft da Federação do DF e entorno, que recadastram os mesmos operadores a cada operação e não sabem onde cada um está em campo, propomos a Central MeshTracker, um painel web com perfil permanente do operador, inscrição por operação (time e classe) e mapa ao vivo. Na primeira iteração, entregaremos o fluxo de inscrever um operador já cadastrado e vê-lo no mapa, mudando de estado conforme o tempo sem sinal. Saberemos que funciona quando o organizador reinscrever o mesmo operador em uma segunda operação sem cadastrá-lo de novo e identificar, sem explicação, quem está sem sinal e há quanto tempo.
Feedback e pitch v2	Semáforo não realizado; o pitch v2 é revisão própria após o recorte.
Pitch v2	*(revisão própria após o recorte; o semáforo dos colegas não foi realizado)* Para organizadores de operações de airsoft da Federação do DF e entorno, que recadastram os mesmos operadores a cada operação e não sabem onde cada um está em campo, propomos o MeshTracker Central, um painel web com perfil permanente do operador, inscrição por operação e mapa ao vivo. No primeiro incremento, entregaremos o cadastro único do operador e a inscrição dele em cada operação, com time, classe e dispositivo. Saberemos que funciona quando o organizador inscrever 5 operadores já cadastrados numa segunda operação em até 3 minutos, sem redigitar dados, e, no segundo incremento, apontar no mapa quem está perdido e há quanto tempo em até 10 segundos.

4.6 Ficha 6 · Escopo mínimo

E é essencial, I é importante (com o incremento em que entra), D é desejável e F fica fora.

Funcionalidade	Classe	Justificativa
Cadastro permanente do operador	E	Sem ele o recadastro continua; é a base de tudo.
Operação com situação e inscrição por operação (time, classe, dispositivo e consentimento)	E	É a ação real do organizador e fecha o fluxo do Incremento 1.
Simulador e recebimento de sinais só de inscritos, sem duplicata	I (Inc 2)	É a regra central do rastreamento, mas depende da inscrição pronta.
Estado do operador e mapa ao vivo com lista lateral	I (Inc 2)	É o que o organizador vê; vem logo depois do recebimento.
Papel de observador, só leitura	I (Inc 2)	Protege a operação de escritas indevidas.
API `/api/v1` documentada, com token do gateway	I (Inc 3)	Deixa o simulador trocável pelo gateway real sem mudar a regra.

Funcionalidade	Classe	Justificativa
Trilha dos últimos 10 pontos e exportação CSV	D	Só se sobrar tempo no Incremento 3.
MQTT, gateway real, ordens, objetivos, topologia da malha e integração com o operational-command	F	Fora do MVP: exigem hardware, infraestrutura ou outro sistema (ADR-002 e ADR-003).

Fluxo completo da Iteração 1 (Incremento 1)

Usuário → interface → regra de negócio → persistência → resposta.

Etapa	Como fica
Ação do usuário	O organizador inscreve um operador já cadastrado numa operação, escolhendo time, classe e dispositivo e marcando o consentimento.
Tela ou rota	`/operacoes/<id>`, com formulário de inscrição que envia para `POST /operacoes/<id>/inscricoes`.
Regra principal	R1: Inscrever um operador já cadastrado em uma nova operação não exige novo cadastro. R2: Um operador tem no máximo uma inscrição por operação. R3: Um dispositivo pertence a no máximo uma inscrição por operação. R4: Mudar time ou classe altera só a inscrição, nunca o perfil. R5: A inscrição exige consentimento de rastreamento. R6: A operação só avança planejada → em curso → encerrada. Só pode haver uma operação em curso por vez, e não há inscrição em operação encerrada.
Dado gravado ou consultado	`operador`, `operacao` e `inscricao`, no SQLite.
Resposta apresentada	O inscrito aparece na lista da operação com time e classe; se uma regra for violada, a mensagem aparece na mesma página.
Critério de demonstração	Cadastrar 5 operadores, inscrevê-los na operação 1 e depois na operação 2, sem novo cadastro e com times diferentes; mostrar a recusa da inscrição duplicada, do dispositivo repetido e da inscrição sem consentimento; reiniciar o app e mostrar que os dados continuam lá.

4.7 Ficha 7 · Leitura orientada e decisão

A leitura do CEUBOOK não foi realizada. Os campos que dependem dela estão registrados como tal.

Autor	CEUBOOK
Obra	Engenharia da Computação — Desenvolvimento de Sistemas
Edição e ano	Brasília: CEUB, 2024
Capítulo ou seção	Leitura não realizada.
Conceito identificado	Leitura não realizada. A aula indica essa obra para decisões de modelo de dados.
Conceito com minhas palavras	Leitura não realizada.
Decisão relacionada	Separar o perfil permanente do operador da inscrição por operação (ADR-001).
Alternativa considerada	Cadastrar o operador dentro de cada operação, com time e classe no próprio registro.

Dúvida a investigar	Qual identificador estável usar para o operador (por exemplo, um número de registro da federação, se existir) e se a persistência será relacional ou de documentos.
Frase de ligação	Com base no CEUBOOK (2024), decidi separar o perfil permanente do operador da inscrição por operação porque o operador se cadastra uma única vez e tudo o que muda a cada operação fica registrado na inscrição. A alternativa de cadastrar o operador dentro de cada operação foi inicialmente descartada porque obrigaria o recadastro e duplicaria dados. Como não li o capítulo, essa fundamentação será completada depois da leitura.

ADR-001 · Perfil permanente do operador separado da inscrição por operação

Status	Aceito em 01/11/2026 (proposto em 01/10/2026).
Contexto	Os operadores costumam participar de várias operações. Se o sistema guardasse tudo dentro de cada operação, a mesma pessoa se cadastraria de novo a cada vez. Time, classe e o dispositivo usado podem mudar de uma operação para outra, e a posição de alguém em campo é dado pessoal, então o consentimento e o rastreamento valem só para a operação em que a pessoa está inscrita.
Decisão	O operador é um perfil permanente, cadastrado uma única vez. A inscrição liga o operador a uma operação e guarda o que vale só ali: time, classe, dispositivo e consentimento. As posições pertencem à inscrição e só são gravadas com a operação em curso.
Alternativas que descartei	Cadastrar o operador dentro de cada operação, porque força o recadastro, duplica dados e impede ver o histórico. Guardar time, classe e dispositivo no perfil, porque esses dados podem mudar de uma operação para outra.
O que ganho e o que pago	Ganho o fim do recadastro, o histórico do operador entre operações e regras de unicidade fáceis de testar. Pago com mais entidades e telas, a necessidade de um identificador estável e uma política de quanto tempo guardar as posições.
Referências	CEUBOOK (2024), capítulo ainda não lido. PRIMO; MURARI; OLIVEIRA (2022), também indicada pela aula e ainda não consultada. O texto completo está em docs/adr/ADR-001-perfil-e-inscricao.md no repositório.

4.8 Ficha 8 · Proposta de projeto em uma página

Revisão	Revisada em 01/11/2026 após o recorte do escopo (ADR-002 e ADR-003).
Nome provisório	MeshTracker Central
Aluno ou integrantes	Rafael Alves de Sousa Costa (RA 22304563)
Usuário principal	Organizador de operações da Federação de Airsoft do Distrito Federal e entorno: a pessoa que monta a operação, inscreve os jogadores e acompanha o que acontece em campo. A federação é o público do operational-command, sistema que eu desenvolvo.
Problema observado	Percebi, ao desenhar o operational-command, que o operador teria de se cadastrar de novo a cada operação, mesmo sendo a mesma pessoa. Além disso, pelo desenho do firmware do MeshTracker, cada dispositivo só enxerga os vizinhos que alcança e esquece quem some por 2 minutos, então ninguém tem uma visão geral de onde cada operador está. Ainda não confirmei isso com a federação: é o que enxergo olhando para o meu próprio projeto.

Como o problema é enfrentado atualmente	Não confirmei com a federação. Imagino que o cadastro seja refeito a cada operação e que o acompanhamento em campo seja feito por rádio de voz.
Consequência do problema	O organizador perde tempo recadastrando gente que já conhece, pode demorar a perceber que um operador ficou sem contato e as decisões são tomadas sem dados.
Proposta de solução	Uma aplicação web em que o organizador mantém o perfil permanente de cada operador, inscreve o operador em cada operação com time e classe e o acompanha num mapa ao vivo com o estado de cada um (ativo, atrasado ou perdido). Nesta demo os sinais vêm de um simulador por HTTP, no mesmo contrato que um gateway real do MeshTracker poderia usar depois.
Escopo mínimo	Resumo da tabela E/I/D/F do backlog, por incremento. Incremento 1 (até 10/11), itens essenciais: cadastro permanente do operador e operação com situação e inscrição por operação (time, classe, dispositivo e consentimento). Incremento 2 (até 24/11), itens importantes: simulador e recebimento de sinais só de inscritos e sem duplicata, estado do operador e mapa ao vivo com lista lateral, e papel de observador só de leitura. Incremento 3 (até 08/12), item importante: API `/api/v1` documentada, com token do gateway.
Fluxo da Iteração 1	O organizador inscreve um operador já cadastrado numa operação, escolhendo time, classe e dispositivo e marcando o consentimento; o inscrito aparece na lista da operação e, se uma regra (R1 a R6) for violada, a mensagem aparece na mesma página.
Funcionalidades fora do escopo inicial	Fora do MVP (linha F do backlog): MQTT, gateway real, ordens, objetivos, topologia da malha e integração com o operational-command, porque exigem hardware, infraestrutura ou outro sistema (ADR-002 e ADR-003). Desejável (linha D): trilha dos últimos 10 pontos e exportação CSV, só se sobrar tempo no Incremento 3.
Tecnologias inicialmente consideradas	Python 3.12, Flask, SQLite, Jinja, Leaflet (servido pelo próprio app) e pytest (ADR-002). A stack MEVN com MQTT, da versão 1 desta proposta, foi descartada no recorte.
Risco principal	Validar sozinho: sem conversar com a federação, posso estar resolvendo um problema que o organizador não sente. Mitigação: roteiros cronometrados no papel de organizador, com a limitação declarada, e a conversa com a federação mantida como a pendência principal.
Como a solução será validada	Testes automatizados das regras R1 a R11, mais os roteiros cronometrados de H1 (até 3 min) e H2 (até 10 s), executados pelo autor no papel de organizador e gravados. A conversa com a federação ainda não aconteceu.
Referência bibliográfica inicial	CEUBOOK. Engenharia da Computação — Desenvolvimento de Sistemas. Brasília: CEUB, 2024 (capítulo ainda não lido). SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. Tradução: Luiz Cláudio Queiroz. Revisão técnica: Fábio Levy Siqueira. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.
Link do repositório	https://github.com/izrafilcst/Desenvolvimento-Sistemas

4.9 Ficha 9 · Laboratório do repositório

Comandos do roteiro da aula, com o nome do meu projeto.

Parte 1 · Criar a pasta e os arquivos

```
cd C:\projetos
mkdir meshtracker-central
cd meshtracker-central
echo # meshtracker-central > README.md
mkdir docs docs\adr src tests
dir
```

☒ O comando dir listou o README.md.	☒ As pastas docs, src e tests aparecem na listagem.

Parte 2 · Versionar e publicar

```
git init
git add .
git status
git commit -m "docs: Proposta inicial"
git log --oneline
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/izrafilcst/Desenvolvimento-Sistemas
git push -u origin main
```

☒ git status listou os arquivos como novos.	☒ git commit respondeu com a quantidade de arquivos alterados.
☒ git log --oneline mostrou um commit.	☒ git push terminou sem mensagem de erro (depois de resolver o erro da Parte 3).

Registros do laboratório

URL do repositório	https://github.com/izrafilcst/Desenvolvimento-Sistemas
Código do primeiro commit (git log)	604b85b (docs: Proposta inicial)
Nome da branch	main
Colega que validou o link	Não realizado.

Parte 3 · Erros encontrados e soluções aplicadas

Mensagem do Git	Causa	Solução
! [rejected] main -> main (fetch first)	O repositório criado no GitHub já tinha um commit inicial, só com o README, que eu não tinha na minha máquina.	git fetch origin, depois git merge origin/main --allow-unrelated-histories, resolver o conflito do README mantendo o do projeto e repetir o git push.
Arquivo ~$derno_...docx no commit	O Word criou um arquivo temporário enquanto o caderno estava aberto e o git add . o incluiu.	Tirar do índice com git rm --cached e ignorar os arquivos ~$* no .gitignore.
nothing to commit	Pasta vazia ou nenhum arquivo adicionado.	Criar o README.md, rodar git add . e conferir com git status.

Mensagem do Git	Causa	Solução
'inicial' não é reconhecido	Mensagem do commit quebrada em duas linhas.	Repetir o commit com a mensagem em uma única linha.

4.10 Ficha 10 · Checklist de entrega

	Item	Situação
☒	Problema e usuário identificados.	Sim, sem confirmação da federação.
☒	Matriz de decisão preenchida.	Sim.
☒	Escolha justificada por extenso.	Sim.
☐	Pitch revisado após o feedback.	Parcial: v2 por revisão própria, semáforo não realizado.
☒	Escopo mínimo classificado em E, I, D e F.	Sim, revisado em 01/11/2026.
☒	Fluxo ponta a ponta definido.	Sim.
☐	Ficha de leitura concluída.	Não: leitura do CEUBOOK ainda não registrada.
☒	ADR-001 criado.	Sim, aceito; mais ADR-002 e ADR-003.
☒	README preenchido.	Sim.
☒	Primeiro commit publicado.	Sim, 604b85b.
☐	Link do repositório testado por um colega.	Não realizado.
☒	Proposta de uma página finalizada.	Sim, revisada.

5. REVISÃO DO ESCOPO

Ao montar os incrementos do Ciclo 2 na Aula 10 (Ficha 12), percebi que a primeira iteração da versão 1 não cabia no prazo: eram 9 dias até o Incremento 1, em 10/11, para um projeto que faço sozinho, e a stack prevista tinha quatro serviços e um build de front-end. Em 01/11/2026, recortei o escopo em três incrementos (até 10/11, 24/11 e 08/12), troquei a stack (ADR-002) e o contrato do gateway (ADR-003) e revisei o backlog, a proposta e o pitch. O problema, o usuário e a escolha da ideia não mudaram. A tabela abaixo resume o que mudou e onde cada mudança está registrada.

Antes (v1) × Depois (v2) × Onde está registrado.

Aspecto	Antes (v1)	Depois (v2)	Onde está registrado
Contrato do gateway	MQTT com Mosquitto	HTTP JSON em `POST /api/v1/sinais`	ADR-003
Stack	Vue, Express, MongoDB, WebSocket e Docker	Flask, SQLite, páginas no servidor e Leaflet local	ADR-002

Aspecto	Antes (v1)	Depois (v2)	Onde está registrado
Iteração 1	Inscrição, recebimento de sinais e mapa	Cadastro, operação e inscrição; o mapa vai para o Incremento 2	Ficha 6
Deduplicação	Entre dois gateways	Mesmo pacote do mesmo dispositivo (R8)	backlog
Ordens, objetivos e trilha	Iteração 2	Fora do MVP; trilha como desejável no Incremento 3	Ficha 6
Validação	Conversa com a federação	Roteiros cronometrados pelo autor, limitação declarada; a federação continua pendente	Fichas 11 e 12 (Kit)

6. CONCLUSÃO

Depois de passar o projeto pelo método, o MeshTracker Central ficou como a melhor das três ideias: fez 15 pontos de 16 na matriz, contra 12 do diário de obra e 11 do dimensionador solar. Escolhi porque ele conversa com um usuário real, o organizador de operações da federação, e resolve duas dores concretas: o recadastro dos operadores a cada operação e a falta de uma visão geral em campo. Na revisão de 01/11/2026, a escolha se manteve: o recorte mudou o tamanho da entrega, não o problema nem o usuário.

O recorte veio do prazo. A primeira iteração da versão 1 prometia, com a stack MEVN, o contrato MQTT com um simulador, o recebimento dos sinais e o mapa ao vivo, e isso não cabia em 9 dias para quem faz o projeto sozinho. Agora o Incremento 1 (até 10/11) fica só com o cadastro permanente do operador, a operação e a inscrição por operação, com as regras R1 a R6 da Ficha 6; o simulador, o mapa ao vivo e o papel de observador ficam para o Incremento 2 (até 24/11), e a API documentada, com token, para o Incremento 3 (até 08/12). Troquei a stack por Flask e SQLite (ADR-002) e o MQTT por HTTP (ADR-003). A decisão do ADR-001, de separar o perfil permanente do operador da inscrição em cada operação, foi aceita e continua sendo a base do modelo.

O ponto mais fraco continua sendo a validação. A Feira, a entrevista e o semáforo não foram realizados, e a federação ainda não foi ouvida. Por enquanto, quem vai validar as hipóteses sou eu, no papel de organizador, com roteiros cronometrados: inscrever 5 operadores já cadastrados numa segunda operação em até 3 minutos (H1) e apontar no mapa quem está perdido e há quanto tempo em até 10 segundos (H2). Essa limitação está declarada nas Fichas 11 e 12 do Kit. A leitura do CEUBOOK para fundamentar o ADR-001 também continua pendente. Os riscos

que vejo são resolver um problema que o organizador não sente e o cuidado com a posição das pessoas, que é dado pessoal e exige consentimento.

Dúvidas que ficaram

1. Como ter os tiles do mapa offline em campo, sem internet. O Leaflet fica dentro do projeto e os marcadores aparecem mesmo sem os tiles, mas o fundo do mapa depende de internet.
2. Por quanto tempo guardar as posições. Posição de pessoa é dado pessoal (LGPD): além do consentimento na inscrição, preciso definir por quanto tempo guardar o que for gravado depois da operação.
3. Se a federação tem um identificador próprio para cada operador e se times e classes são uma lista fixa dela ou livres a cada operação.
4. Quando e como conversar com a federação para validar a H1 e a H2, que por enquanto só eu posso validar, no papel de organizador.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CEUBOOK. Engenharia da Computação — Desenvolvimento de Sistemas. Brasília: CEUB, 2024.

PRIMO, A. L. G.; MURARI, M. L.; OLIVEIRA, L. R. A. de. Desenvolvimento de um sistema de informação web para quantificação da arborização urbana. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales, v. 15, n. 1, p. 465, 2022.

AMARAL, Uender. Aula 7 · Da ideia ao projeto: descoberta, escolha, recorte e documentação do projeto do Ciclo 2. Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Computação, Turma UN, CEUB, 2026/2.

AMARAL, Uender. Caderno de Dinâmicas e Modelos de Entrega: Aula 7 · Da ideia ao projeto, v1.1. CEUB, 2026/2.

MeshTracker: dispositivo embarcado de rastreamento GPS com rede mesh LoRa 433 MHz. README do firmware. Projeto do autor.

operational-command: aplicação MEVN para gestão de operações. README do projeto. Projeto do autor.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. Tradução: Luiz Cláudio Queiroz. Revisão técnica: Fábio Levy Siqueira. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

KUNCE, Darius; GOBY, Dominik. *Usar registros de decisão de arquitetura para agilizar a tomada de decisões técnicas para um projeto de desenvolvimento de software*. [S. l.]: Amazon Web Services, mar. 2022. (AWS Prescriptive Guidance). Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/prescriptive-guidance/latest/architectural-decision-records/. Acesso em: 1 nov. 2026.

AMARAL, Uender. Aula 10 · Jornada do Conhecimento · Ciclo 2. Desenvolvimento de Sistemas, CEUB, 2026/2.